形式言語に潜む論理構造

Leibniz 作用素の観点から

渋谷伊織

東京科学大学 数理・計算科学系 B4

SLACS 2026　2026/10/07

@歌舞伎座タワー 12F ドワンゴセミナールーム

はじめに

形式言語理論と抽象代数論理（AAL）の交差線上の話をする。
AAL は、（命題）論理体系と代数構造の関係を調べる分野である。

$$\begin{aligned} \text{古典論理} &\longleftrightarrow \text{Boole 代数} \\ \text{直観主義論理} &\longleftrightarrow \text{Heyting 代数} \\ \text{Belnap–Dunn 論理} &\longleftrightarrow \text{双束（bilattice）} \end{aligned}$$

- AAL の前提知識は仮定しない。必要な考え方は講演中に説明する。
- 語・連接・言語の受理には最低限触れるが、形式言語の基礎知識があると話を追いやすい。
- 簡単のため、具体例は偶数長言語に絞る。今回の考え方は、他の言語にも使える。

動機：形式言語から論理へ

論理式を語として表せば、定理の集合も形式言語と見なせる。

論理体系		形式言語
	論理式を語として表す →	
$P \to Q$		`P · -> · Q`

右辺では -> を一つの記号として扱う。

では逆に、形式言語の中に論理構造を見出せるだろうか。

形式言語 —受理から推論を作る→ 論理構造

今回は、その中でも論理式の同値に当たる語の同一視に注目する。

そのための道具として、AAL における Leibniz 作用素（後で紹介）を使う。

発想：受理を「真」と見てみる

偶数長の語の集合を L_2 とする。$w \in L_2$ のとき、語 w は受理されるという。受理を「真」と読む。

命題論理の同値に当たる語を、ひとまず $\Delta(x, y)$ と書く。

ここでは x, y は語とする。

満たしてほしい条件：$(x \in L_2 \iff y \in L_2) \iff \Delta(x, y) \in L_2$

命題論理

$$\frac{P \text{ が真} \quad P \leftrightarrow Q \text{ が真}}{Q \text{ が真}}$$

偶数長言語で欲しい推論

$$\frac{x \in L_2 \quad \Delta(x, y) \in L_2}{y \in L_2}$$

真理値割り当ての例　a, b は文字、x, y は語。$x = ab,\ y = a$ と置くと、x は真、y は偽と評価される。

語で語の同一視（形式言語における意味論的同値）を表したい。

本講演のお品書き

1. **受理から作られる帰結作用素**
   受理を「真」とみなし、偶数長言語の論理を作る。
2. **モノイド合同と Leibniz 作用素**
   同値に当たる語の同一視を調べ、Leibniz 作用素を導入する。
3. **偶数長言語の論理の分析**
   語の同一視を内部で表す接続詞 $\Delta(x, y)$ を、具体的に求める。

QUIZ: $\Delta(x, y)$ を語と連接だけで表現せよ。

$\Delta(x, y)$ の正体を予想しながら、ご清聴ください。

語と言語

定義　文字の集合 Σ をアルファベットという。文字を有限個並べたものを語といい、その全体を Σ^* と書く。

本講演では Σ を可算無限に取る。以後、$x, y, z, a, b \in \Sigma$ は相異なる文字、$u, v, w \in \Sigma^*$ は語とする。

文字を一つも並べない語を空語 ε という。

語 u の後ろに語 v を並べた語を、連接 uv という。

$$u = ab, \quad v = baa \quad \Longrightarrow \quad uv = abbaa.$$

定義　部分集合 $L \subseteq \Sigma^*$ を形式言語という。以下、単に言語と呼ぶ。$w \in L$ のとき、語 w は言語 L に受理されるという。

連接の代数：自由モノイド

定義　モノイドは集合 M、演算 $\cdot : M \times M \to M$、元 $1 \in M$ の組で、

$$(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w), \qquad 1 \cdot u = u \cdot 1 = u$$

を満たすもの。以降、$u \cdot v$ を uv と書く。

連接と空語によって、$(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon)$ はモノイドになる。

$$\varepsilon u = u\varepsilon = u, \qquad (uv)w = u(vw).$$

このモノイドを、Σ 上の自由モノイドと呼ぶ。

語 w の長さを $|w|$ と書く。$|uv| = |u| + |v|$、$|\varepsilon| = 0$。

偶数長言語

次の言語を考える。

$$L_2 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ は偶数}\}.$$

$$\varepsilon, aa, ab \in L_2, \qquad a, b, aba \notin L_2.$$

- 偶数長の語を二つ連接すると、再び偶数長になる。
- 任意の語 u に対して、uu は偶数長。

文字を語に置き換える代入

定義　準同型 $h : M \to N$ は、$h(uv) = h(u)h(v)$、$h(1_M) = 1_N$ を満たす写像。その全体を $\mathrm{Hom}(M, N)$ と書く。

定義　語代入は自己準同型 $h : \Sigma^* \to \Sigma^*$。その全体を $\mathrm{End}(\Sigma^*)$ と書く。

$$h(x) = ab \quad \Longrightarrow \quad h(xx) = abab.$$

各割当て $\Sigma \to \Sigma^*$ は、唯一の語代入に延長される。

文字に空語を割り当てることも許す。

$$h(x) = \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad h(xx) = \varepsilon.$$

語代入は語による解釈であり、割り当てた語の受理を真偽の判定に使う。

受理を保存する帰結関係

定義　$\Gamma \subseteq \Sigma^*$、$w \in \Sigma^*$ に対して

$$\Gamma \vdash_L w \quad \Longleftrightarrow \quad \forall h \in \mathrm{End}(\Sigma^*)\,\Big(h[\Gamma] \subseteq L \Rightarrow h(w) \in L\Big).$$

$h[\Gamma] = \{h(u) : u \in \Gamma\}$ は、前提集合の代入による像。

$$C_L : \mathcal{P}(\Sigma^*) \longrightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*),$$
$$C_L(\Gamma) = \{w \in \Sigma^* : \Gamma \vdash_L w\}.$$

すべての代入で、前提が受理されれば結論も受理される。

例　偶数長言語の論理では $\varnothing \vdash_{L_2} xx$。

どの代入でも、$|h(xx)| = 2|h(x)|$ は偶数になる。

帰結作用素

定義　集合 S 上の帰結作用素（Tarski 作用素）は、写像 $C : \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(S)$ で、任意の $\Gamma, \Lambda \subseteq S$ に対し

$$\begin{aligned} \Gamma \subseteq C(\Gamma) &\qquad \text{（拡張性）}, \\ \Gamma \subseteq \Lambda \Rightarrow C(\Gamma) \subseteq C(\Lambda) &\qquad \text{（単調性）}, \\ C(C(\Gamma)) = C(\Gamma) &\qquad \text{（冪等性）} \end{aligned}$$

を満たすもの。

$w \in C(\Gamma)$ を $\Gamma \vdash w$ と書き、帰結関係と呼ぶ。

受理の保存から帰結作用素を作る

命題　C_L は Σ^* 上の帰結作用素。

証明　$w \in \Gamma$ なら、$h[\Gamma] \subseteq L$ から $h(w) \in L$。拡張性が従う。

$\Gamma \subseteq \Lambda$ なら、$h[\Lambda] \subseteq L \Rightarrow h[\Gamma] \subseteq L$。単調性が従う。

$h[\Gamma] \subseteq L$ を満たす評価は、$h[C_L(\Gamma)] \subseteq L$ も満たす。従って

$$w \in C_L(C_L(\Gamma)) \quad \Longrightarrow \quad w \in C_L(\Gamma).$$

逆包含は拡張性から従う。 □

- C_L はそれなりに論理っぽい振る舞いをすることが分かった。しかし、これだけではふつうの命題論理のようには見えない。
- 命題論理の構造が、C_L の中にどこまで現れるだろうか？

代入不変性

定義　帰結が構造的であるとは、任意の代入 σ に対して

$$\Gamma \vdash w \quad \Longrightarrow \quad \sigma[\Gamma] \vdash \sigma(w)$$

が成り立つこと。

命題　$\vdash_L$ は構造的。

証明　$\Gamma \vdash_L w$、$h[\sigma[\Gamma]] \subseteq L$ とする。

$h \circ \sigma : \Sigma^* \to \Sigma^*$ は評価なので、$h(\sigma(w)) \in L$。 □

構造的な帰結関係を、ここでは論理と呼ぶ。

$\varnothing \vdash w$ を満たす語 w を、この論理の定理と呼ぶ。

理論：帰結について閉じた言語

定義　$C_L(T) = T$ を満たす集合 $T \subseteq \Sigma^*$ を、$\vdash_L$ の理論という。

$$\Gamma \subseteq T, \quad \Gamma \vdash_L w \quad \Longrightarrow \quad w \in T.$$

証明　$w \in C_L(\Gamma) \subseteq C_L(T) = T$。 □

例　$C_L(\Gamma)$ と各 $h^{-1}[L]$ は理論。

命題　元の言語 L 自身も理論である。

証明　恒等代入から $C_L(L) \subseteq L$。拡張性より逆包含も従う。 □

元の言語 L は、推論を定める受理集合である。理論 T は、その推論で導ける語をすべて含む前提集合である。

語を同一視する合同

定義　モノイド M 上の合同は、同値関係 θ（反射的・対称的・推移的な関係）で、

$$u\,\theta\,v \quad\Longrightarrow\quad ru\,\theta\,rv,\quad ur\,\theta\,vr \qquad (r \in M)$$

を満たすもの。

定義　$F \subseteq M$ と θ が両立するとは

$$u\,\theta\,v \quad\Longrightarrow\quad (u \in F \iff v \in F).$$

- 合同は、語の同一視を連接の前後で保ち、両立性は、受理する語と受理しない語の混同を防ぐ。
- 受理判定を保つ最大の語の同一視 $=$ Leibniz 合同は意味論的同値を表す（次のスライド）。

Leibniz 合同と Leibniz 作用素

同値は、意味論的には真偽の一致に対応する。形式言語でも、受理判定を変えずに語を同一視したい。

定義　$F \subseteq M$ と両立する最大の合同を Leibniz 合同といい、$\Omega^M(F)$ と書く。

$$\Omega^M(F) = \max\{\theta : \theta \text{ は } M \text{ の合同で } F \text{ と両立する}\}.$$

この最大合同は存在する（証明は補足）。

定義　写像 $F \mapsto \Omega^M(F)$ を Leibniz 作用素という。

F への所属と連接を保ったまま、どこまで語を同一視できるかを記録する。

[M,§2.3]

構文合同と構文モノイド

定義　$L \subseteq \Sigma^*$ の構文合同を次で定める。

$$u \equiv_L v \quad \Longleftrightarrow \quad \forall r, s \in \Sigma^* \, (rus \in L \iff rvs \in L).$$

命題　$\equiv_L$ は L と両立する合同。

証明　所属判定の一致から同値関係となる。左に t を付ける場合は文脈 rt, s、右に付ける場合は r, ts を使う。空文脈から両立性も従う。 □

定義　構文モノイドは商 $M_L = \Sigma^* / \equiv_L$。[S]

合同類 $[u], [v]$ の積を $[u][v] = [uv]$ と定める。

構文合同は Leibniz 合同（意味論的同値）に一致する（次のスライド）。

構文合同と Leibniz 合同の一致

定理 1

任意の言語 $L \subseteq \Sigma^*$ について、

$$\Omega^{\Sigma^*}(L) = \equiv_L .$$

証明 $\equiv_L$ は両立合同なので $\equiv_L \subseteq \Omega(L)$。

逆に、L と両立する合同 θ に対して、

$$u\,\theta\,v \Rightarrow rus\,\theta\,rvs \Rightarrow (rus \in L \iff rvs \in L).$$

従って $\theta \subseteq \equiv_L$。 □

Leibniz reduction と構文行列

定義　モノイド M と指定集合 $F \subseteq M$ の組 (M, F) を行列と呼ぶ。

$q : M \to M/\Omega^M(F)$、$q(u) = [u]$ を商写像とする。商行列 $(M/\Omega^M(F), q[F])$ を Leibniz reduction という。[M,§2.4]

定義　言語 L の構文行列は

$$\mathbb{S}_L = (M_L, D_L), \qquad M_L = \Sigma^*/\equiv_L, \quad D_L = q[L].$$

$\Omega^{\Sigma^*}(L) = \equiv_L$ より、これは (Σ^*, L) の Leibniz reduction である。

例　偶数長言語では、偶数類 E、奇数類 O の二つ。

$$[\varepsilon] = [aa] = [ab] = E, \qquad [a] = [aba] = O,$$
$$M_{L_2} = \{E, O\}, \qquad D_2 = \{E\}.$$

構文行列は同じ帰結を与える

定理

$q : \Sigma^* \twoheadrightarrow M_L$、$D_L = q[L]$ とすると

$$\Gamma \vdash_L w \quad \Longleftrightarrow \quad \forall v \in \mathrm{Hom}(\Sigma^*, M_L)\ (v[\Gamma] \subseteq D_L \Rightarrow v(w) \in D_L).$$

証明　$L = q^{-1}[D_L]$ なので、語の受理と合同類の受理は一致する。

語への評価 h は、qh によって合同類への評価を与える。逆に、各文字の像 $v(x)$ に代表語を選べば、任意の評価 v を qh と書ける。従って両者は同じ帰結を与える。 □

語を合同で同一視しても、帰結は変わらない。

語の同一視を、語で表せるか

T を偶数長言語の論理の理論とする。語 u, v の同一視は、すべての左右文脈での所属によって定まる。

$$(u, v) \in \Omega^{\Sigma^*}(T) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall r, s \in \Sigma^* \, (rus \in T \iff rvs \in T).$$

発想で探していた Δ に戻る。命題論理では、真偽の一致を $P \leftrightarrow Q$ という式で表す。形式言語においても、語の間の同一視を内部で表す語の接続詞を見つけたい。

問い 1　同じ語の接続詞 Δ を使って、すべての理論 T で

$$(u, v) \in \Omega^{\Sigma^*}(T) \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta(u, v) \in T$$

と表せるだろうか。$\Delta(u, v)$ は $\Delta(x, y)$ の x, y を u, v に置き換えた語。

語の同一視を表すのは、連接だった（QUIZ の答え）

正体判明！！

$$\Delta(x, y) = xy$$

$\vdash_{L_2}$ を $\vdash_2$、その帰結作用素を C_2 と書く。

定理 2

$C_2(T) = T$ なら、任意の $u, v \in \Sigma^*$ に対して、

$$(u, v) \in \Omega^{\Sigma^*}(T) \quad \Longleftrightarrow \quad uv \in T.$$

語を連接するだけで、各理論の同一視を一様に内部で表せる！

偶数長言語から得られる推論

$u, v, w, r \in \Sigma^*$ とする。次の推論を、合同の計算に使う。

$$\varnothing \vdash_2 uu, \qquad uv \vdash_2 vu,$$
$$u, uv \vdash_2 v, \qquad uv, vw \vdash_2 uw,$$
$$uv \vdash_2 urvr, \qquad uv \vdash_2 rurv.$$

証明　任意の代入 h に対し、$|h(uv)| = |h(u)| + |h(v)|$。
$h(uv)$ が偶数なら、$h(u), h(v)$ の偶奇は同じ。
$h(urvr)$ の長さは $|h(u)| + |h(v)| + 2|h(r)|$。他も同様。 □

理論の同一視を表す関係

T を $\vdash_2$ の理論とし、

$$u \, R_T \, v \quad \Longleftrightarrow \quad uv \in T$$

と定める。

補題 1　R_T は同値関係。

証明　$\varnothing \vdash_2 uu$ より $uu \in T$（反射性）。

$uv \in T$ なら $uv \vdash_2 vu$ より $vu \in T$（対称性）。

$uv, vw \in T$ なら $uv, vw \vdash_2 uw$ より $uw \in T$（推移性）。 □

連接と所属を保つ同一視

補題 2　R_T は T と両立するモノイド合同。

証明　$uv \in T$ なら、先の推論より $urvr, rurv \in T$。従って

$$u\ R_T\ v \Rightarrow ur\ R_T\ vr, \quad ru\ R_T\ rv.$$

また $u \in T$ かつ uR_Tv なら、$u, uv \vdash_2 v$ より $v \in T$。対称性から逆も従う。□

R_T は連接を保ち、T の内外を混同しない。

定理2の証明：最大性

T を $\vdash_2$ の理論とする。示すべき等式は

$$(u, v) \in \Omega^{\Sigma^*}(T) \quad \Longleftrightarrow \quad uv \in T.$$

証明　R_T は両立合同なので $R_T \subseteq \Omega(T)$。
逆に、T と両立する任意の合同 θ に対して

$$u \,\theta\, v \Rightarrow uu \,\theta\, uv.$$

$uu \in T$ なので $uv \in T$。従って $\theta \subseteq R_T$。 □
任意の左右文脈で u, v を区別できないことが、$uv \in T$ と同値になる。

同一視を表す語を、前提に加える

$T_0 = C_2(\varnothing)$、$T_{xy} = C_2(\{xy\})$ とする。

例　T_0 では xx と ε は同一視されるが、x と y は同一視されない。

証明　$xx \in T_0$。一方、$h(x) = a$、$h(y) = \varepsilon$ なら $h(xy) = a \notin L_2$。従って $xy \notin T_0$。 □

T_{xy} では $xy \in T_{xy}$ なので、x と y が同一視される。

しかも同じ語 xy が、どの理論でも、一様にこの同一視を表している。

問い 2　語の同一視は、意味論的な同値関係だった。では、構文的にはどう表される？

$\Longrightarrow$ **同値式**

同一視の内部化と同値式

定義　$\Delta(x,y) \in \{x,y\}^*$、$\Delta(u,v)$ は x,y を u,v に置き換えた語。次の条件を満たす Δ を単独の同値式という。

$$\varnothing \vdash \Delta(x,x), \qquad x, \Delta(x,y) \vdash y,$$
$$\Delta(x,x'), \Delta(y,y') \vdash \Delta(xy, x'y')$$

x', y' は x, y とも相異なる文字とする。

特徴づけ　この構文的な条件は、すべての理論 T において

$$(u,v) \in \Omega(T) \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta(u,v) \in T$$

が成り立つことと同値である。[M,§4]

同値式の集合を持つ論理を equivalential という（一般の定義は補足）。

偶数長言語の同値式

$\Delta(x, y) = xy$ は、同値式の条件を満たす。

$$\varnothing \vdash_2 xx, \qquad x, xy \vdash_2 y,$$

$$xx', yy' \vdash_2 (xy)(x'y'), \qquad \varnothing \vdash_2 \varepsilon.$$

証明　前提が受理されるなら、$h(x), h(x')$ の偶奇は一致し、$h(y), h(y')$ の偶奇も一致する。従って $h(xy), h(x'y')$ の偶奇が一致する。他は先の計算による。 □

系　$\vdash_2$ は equivalential である。

意味論的な同一視の内部表現と、構文的な同値式の条件が一致する。

まとめ

- 言語の受理から、語の間の推論を作った。
- Leibniz 作用素によって、連接と理論への所属を保つ語の同一視を調べた。
- 偶数長言語では、その同一視を連接した語の所属によって表せた。

$$(u, v) \in \Omega^{\Sigma^*}(T) \quad \Longleftrightarrow \quad uv \in T.$$

発想で探していた $\Delta(x, y) = xy$ が、すべての理論の同一視を一様に表す。

同値式の最初の二条件を満たす集合を持つ論理を protoalgebraic という。偶数長言語の論理は、連接との両立性まで満たす。

考察：連接に現れる $\leftrightarrow$

$u \equiv_T v$ を $(u, v) \in \Omega^{\Sigma^*}(T)$ の略記とする。

$$\boxed{u \equiv_T v \quad \Longleftrightarrow \quad uv \in T.}$$

文脈を通して定めた語の同一視を、語の所属によって表せた。$\Delta(x, y) = xy$ は、その同一視を内部で表す語である。

偶数を真、奇数を偽と読むと、連接の受理判定は $\leftrightarrow$ の真理表になる。

$$E \cdot E = O \cdot O = E, \qquad E \cdot O = O \cdot E = O.$$

語を並べるだけだった連接が、偶数長言語の論理では同値を表す。

論理接続子を先に与えなくても、語の演算に論理的な役割を見出せる。

こうした論理的な役割の現れを、接続子の創発として考えたい。

近い目標：他の言語の Leibniz 作用素

well-behaved な Leibniz 作用素を持つ、形式言語由来の論理を見つけたい。

偶数長言語で見られた、次の性質を持つ言語を探したい。

- 理論の包含に対して、Leibniz 合同も単調に変化する。
- 語の同一視を、語の所属によって記述できる。

$$(u, v) \in \Omega(T) \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta(u, v) \in T.$$

他の言語でも、Leibniz 合同の分析から同値式を見つけたい。

近い目標：文法閉包の代数論理的な理解

文法の生成から作る帰結と、受理による意味論を対応づけたい。

分かっていること

- 語の書き換え規則から、導出による帰結作用素を作れる。
- 代入不変な帰結には、理論の行列による完全性がある。[M,Theorem 2.1]

問題　固定した書き換え規則は、任意の語代入を保つとは限らない。

目標　生成規則が保つ作用に合わせて意味論を定め、完全性を示したい。

$$\Gamma \vdash_{\text{生成}} w \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash_{\text{受理}} w.$$

左右文脈内の書き換えでは、両側作用 $w \mapsto rws$ が自然な出発点となる。具体的な定式化は補足。

遠い目標：品詞分化の数学的理解

自然言語の進化数理をやりたい。

文法的役割をまだ与えていない、いわば均質な文字列空間から、品詞が分化する動的過程を理解したい。

$$C_t : \mathcal{P}(\Sigma^*) \longrightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*) \qquad (t \geq 0).$$

モデルの一案として、各時刻の C_t を帰結作用素とし、学習や伝達を通じて C_t が変化すると考える。命名案：動的 Tarski 作用素。

帰結の変化とともに、語の同一視や論理的な役割がどう変わるかを調べたい。

主語・述語という役割や、指示・直示の機能を先に与えずに考えたい。直示は「私」「ここ」「今」のように使用場面に依存する指示である。

遠い目標：Intensionality of G2

G2（第二不完全性定理）の表現依存性を、代数論理の視点から調べたい。

- Smullyan 型の表現系
  文が何を述べるかと、文自身への言及を扱う枠組み。
- 連接理論
  語と連接を扱う一階述語論理の体系。算術の体系における解釈可能性（interpretability）が研究されている。[K,U]
- **抽象的な G2**
  証明可能性の条件や基礎論理を変えたとき、G2 が成り立つ条件を分析する。[B]

語による文の記述と自己言及を、代数論理の視点から調べたい。

Assertional logicから述語論理へ

Assertional logic　定数記号 1 を含む共通の演算記号を持つ代数のクラス $\mathcal{K}$ に対し、行列 $(M, \{1\})$（$M \in \mathcal{K}$）の帰結を考える。[M,Example 2.2]

$$t_1, \ldots, t_n \vdash_{\mathcal{K}} t \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{K} \models \forall \bar{x} \left(\bigwedge_{i=1}^{n} t_i = 1 \Rightarrow t = 1 \right).$$

項は変数と演算記号から作る式。$\bar{x}$ は式に現れる変数全体、$\models$ は各代数での成立を表す。

体系間の解釈　解釈可能性（interpretability）は、ある体系の対象や記号を別の体系の中で定義し、翻訳した公理を証明できることをいう。

構想　語の帰結を述語論理の体系として捉え、体系間の解釈と証明可能性の関係を調べたい。

参考文献

[M] T. Moraschini, *A gentle introduction to the Leibniz hierarchy*, in *Janusz Czelakowski on Logical Consequence*, Springer, 2023.

行列完全性：Theorem 2.1。Leibniz 合同：§2.3。Equivalentiality：Definition 4.1, Theorem 4.2。

[S] H. Straubing and P. Weil, *An introduction to finite automata and their connection to logic*, 2010.

[F] J. M. Font, *Abstract Algebraic Logic: An Introductory Textbook*, College Publications, 2016.

参考文献：Future work

[B] L. Beklemishev and D. Shamkanov, *Some abstract versions of Gödel's second incompleteness theorem based on non-classical logics*, 2016.

[K] L. Kristiansen and J. Murwanashyaka, *First-Order Concatenation Theory with Bounded Quantifiers*, 2020.

[U] J. Murwanashyaka, *Weak Essentially Undecidable Theories of Concatenation II*, preprint, 2021.

[R] R. M. Smullyan, *Diagonalization and Self-Reference*, Oxford University Press, 1994.

補足：語の記法と標準の式代数

定義　Fm は、生成元（変数）Σ、二項演算記号 $\cdot$、定数記号 1 から作る項全体の代数。

括弧を外し、1 を ε に送る写像を $\rho : \mathrm{Fm} \twoheadrightarrow \Sigma^*$ とする。

$\Gamma \vdash \varphi \iff \rho[\Gamma] \vdash_L \rho(\varphi)$ と定義する。

理論 T と $\rho^{-1}T$ は対応し、

$$\Omega^{\mathrm{Fm}}(\rho^{-1}T) = (\rho \times \rho)^{-1}[\Omega^{\Sigma^*}(T)].$$

ここで $\ker \rho = \{(s,t) : \rho(s) = \rho(t)\}$。

証明　右辺は両立合同。左辺は $\ker \rho$ を含み、Σ^* 上の両立合同に降りる。最大性から一致。 □

補足：最大両立合同の存在

代数 A の単項多項式とは、一つの変数と A の定数パラメータで作る項操作。

$$(a,b) \in \Omega^A(F) \iff \forall p\ (p(a) \in F \iff p(b) \in F).$$

証明　右辺は同値関係。基本演算の各引数を一つずつ置き換えることで、合同性が従う。

恒等多項式を取れば F と両立する。

任意の両立合同は多項式による所属を保つため、右辺に含まれる。 □

モノイドの単項多項式には、変数が複数回現れるものもある。

補足：奇数長言語と公理の追加

$L_{\mathrm{odd}} = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ は奇数}\}$ とする。

空前提から帰結する語を定理という。公理を追加するとは、その語を定理にするよう帰結を拡張すること。

命題　$\vdash_{\mathrm{odd}}$ には定理がない。

証明　全文字を空語に送る評価は、どの語も非受理にする。 □

命題　この帰結に一つでも公理を追加し、構造性を保つと、すべての語が定理になる。

証明　公理の全文字を空語に送る代入から $\vdash \varepsilon$。空語は非受理なので、元の帰結では $\varepsilon \vdash_{\mathrm{odd}} w$ が任意の w について成立する。 □

補足：Parikh 写像の定義

定義　Parikh 写像は、語に各文字の出現回数を対応させる写像。

$$P : \Sigma^* \to \mathbb{N}^{(\Sigma)}, \qquad P(w)_x = \#_x(w).$$

$\mathbb{N}^{(\Sigma)}$ は、有限個の成分だけが非零のベクトル全体。

x, y, z 成分を見ると $P(xxy) = (2, 1, 0)$、他の成分は 0。語順は記録しない。

偶数長言語の全代入受理では、回数の偶奇だけが必要。

$$p(w)_x = \#_x(w) \bmod 2, \qquad p(xxy) = (0, 1, 0, \ldots) \in \mathbb{F}_2^{(\Sigma)}.$$

$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ は、加算・乗算を mod 2 で行う体。

補足：線形包による帰結の計算

定義　$V = \mathbb{F}_2^{(\Sigma)}$ は有限個の成分だけが非零のベクトル全体。$\mathrm{span}_{\mathbb{F}_2} S$ は $S \subseteq V$ の元の有限線形結合全体。

定理

$C_2(\Gamma) = p^{-1}(\mathrm{span}_{\mathbb{F}_2}\, p[\Gamma])$。

証明　二元モノイド $\{E, O\}$ を $(\mathbb{F}_2, +, 0)$ と書けば、各評価は $f \circ p$、$f : V \to \mathbb{F}_2$ 線形、と表せる。

線形包に入るベクトルは、前提を 0 にする f によって 0 になる。

入らないベクトルは、商空間の線形汎関数で分離でき、反例評価を与える。□

補足：Leibniz 作用素の単調性

定義　理論の包含に対して Leibniz 合同が単調に変化する論理を、protoalgebraic という。標準 AAL での特徴付けに対応する。[M, Theorem 3.14]

$$T \subseteq U \quad \Longrightarrow \quad \Omega(T) \subseteq \Omega(U).$$

偶数長言語では、定理 2 から直ちにこの性質が従う。

$$(u, v) \in \Omega(T) \iff uv \in T \subseteq U \Rightarrow (u, v) \in \Omega(U).$$

任意の部分集合に対しては単調ではない。

$$\varnothing \subseteq L_2, \qquad \Omega(\varnothing) = \Sigma^* \times \Sigma^*, \qquad (\varepsilon, a) \notin \Omega(L_2).$$

理論に限ることが重要である。

補足：単位元を受理するモノイド

定義　$(M, \{1\})$ の帰結は、全準同型 $v \in \mathrm{Hom}(\Sigma^*, M)$ について、前提がすべて 1 なら結論も 1 となる関係。

定理

この帰結が protoalgebraic であることと、ある $n \geq 1$ に対し $\forall a \in M\ a^n = 1$ となることは同値。

すべての元が逆元を持つモノイドを群という。この条件では a^{n-1} が逆元となる。

有限群 G の単位元を認識する言語 $L = \eta^{-1}\{1\}$、$\eta : \Sigma^* \twoheadrightarrow G$ に適用できる。

偶数長言語は、各元 g が $g^2 = 1$ を満たす二元群による例。

補足：単位元を受理する場合の証明

証明　$a^n = 1$ を仮定する。$\mathcal{D}(x, y) = \{x^{n-1}y\}$ と置けば

$$\varnothing \vdash x^n, \qquad x, x^{n-1}y \vdash y.$$

Moraschini の Theorem 3.8 より protoalgebraic。[M]

逆に、非自明な M では $x \nvdash y$。従って $\mathcal{D}$ は空語以外の語 $t(x, y)$ を含む。

その長さを $n > 0$ とすると、$t(x, x) = x^n$ が定理だから、すべての $a \in M$ で $a^n = 1$。自明な場合は $n = 1$。 □

演算は連接と単位元のみを使う。

補足：固定行列が定める帰結作用素

定義　モノイド M と指定集合 $F \subseteq M$ の組 $\mathbb{M} = (M, F)$ に対して、

$$\Gamma \vdash_{\mathbb{M}} w \iff \forall h \in \mathrm{Hom}(\Sigma^*, M)\ (h[\Gamma] \subseteq F \Rightarrow h(w) \in F).$$

$$C_{\mathbb{M}}(\Gamma) = \bigcap \{h^{-1}[F] : h \in \mathrm{Hom}(\Sigma^*, M),\ \Gamma \subseteq h^{-1}[F]\}.$$

共通部分を取る集合がない場合は Σ^* とする。

性質　$C_{\mathbb{M}}$ は代入不変な帰結作用素。

言語 L の帰結は固定行列 (Σ^*, L) によるもの。構文行列 (M_L, D_L) でも同じ帰結を得る。

補足：行列のクラスによる帰結

定義　行列のクラス $\mathcal{K}$ に対して、

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{K}} w \iff \forall \mathbb{M} \in \mathcal{K}\ (\Gamma \vdash_{\mathbb{M}} w).$$

$$C_{\mathcal{K}}(\Gamma) = \bigcap_{\mathbb{M} \in \mathcal{K}} C_{\mathbb{M}}(\Gamma).$$

従って $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{H}$ なら $C_{\mathcal{H}}(\Gamma) \subseteq C_{\mathcal{K}}(\Gamma)$。

例　偶数長行列だけなら $\varnothing \vdash \varepsilon$。奇数長行列もクラスに加えると、この帰結は成立しない。

一般の完全性定理は、ある一つの行列ではなく、適切なクラスが元の帰結を再現すると主張する。

補足：理論の行列による完全性

$C : \mathcal{P}(\Sigma^*) \to \mathcal{P}(\Sigma^*)$ を、代入不変な帰結作用素とする。
$\Gamma \vdash_C w \iff w \in C(\Gamma)$ と書く。

定義　$\mathrm{Th}(C) = \{T \subseteq \Sigma^* : C(T) = T\}$ とし、

$$\mathcal{K}_C = \{(\Sigma^*, T) : T \in \mathrm{Th}(C)\}.$$

定理

$$\Gamma \vdash_C w \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \vdash_{\mathcal{K}_C} w \qquad (\Gamma \subseteq \Sigma^*,\ w \in \Sigma^*).$$

[M,Theorem 2.1]

補足：完全性の証明

健全性　$\Gamma \vdash_C w$、$T \in \mathrm{Th}(C)$、$h[\Gamma] \subseteq T$ とする。
代入不変性より $h[\Gamma] \vdash_C h(w)$。従って

$$h(w) \in C(h[\Gamma]) \subseteq C(T) = T.$$

完全性　$w \notin C(\Gamma)$ とする。$T = C(\Gamma)$ は理論。
行列 (Σ^*, T) と恒等代入を使うと、

$$\Gamma \subseteq T, \qquad w \notin T.$$

よって $\Gamma \nvdash_{\mathcal{K}_C} w$。 □
前提集合を閉包した言語 $C(\Gamma)$ が、その推論への反例となる行列を与える。

補足：理論の構文行列による完全性

C を代入不変な帰結作用素とする。各理論 T の構文行列を

$$\mathbb{S}_T = (\Sigma^*/\equiv_T,\ q_T[T]), \qquad q_T : \Sigma^* \twoheadrightarrow \Sigma^*/\equiv_T$$

とし、$\mathcal{S}_C = \{\mathbb{S}_T : T \in \mathrm{Th}(C)\}$ と置く。

定理

$\Gamma \vdash_C w \iff \Gamma \vdash_{\mathcal{S}_C} w$。

証明　$\Omega^{\Sigma^*}(T) = \equiv_T$ なので、$\mathbb{S}_T$ は (Σ^*, T) の Leibniz reduction。

自由性により、構文行列への評価は代表語を選んで Σ^* への評価に持ち上げられる。各行列の帰結は変わらず、前の完全性定理が使える。 □

補足：一つの言語で完全性を得る条件

C を代入不変な帰結作用素、$L \in \mathrm{Th}(C)$ とする。

健全性　$\Gamma \vdash_C w$ なら、$h[\Gamma] \subseteq L$ から $h(w) \in C(h[\Gamma]) \subseteq L$。従って $C(\Gamma) \subseteq C_L(\Gamma)$。

完全性の条件　$C = C_L$ となることは、次と同値。

$$w \notin C(\Gamma) \quad \Longrightarrow \quad \exists h \in \mathrm{End}(\Sigma^*)\ \Big(h[\Gamma] \subseteq L,\ h(w) \notin L\Big).$$

固定した言語 L の中で、すべての不成立推論に反例を作れることが必要。

理論のクラスによる完全性では $C(\Gamma)$ を使えるが、固定行列では指定集合を L に保つ。

補足：定理の一致と帰結の一致

$T_0 = C_2(\varnothing)$ とし、$D(\Gamma) = \Gamma \cup T_0$ と置く。

性質　D も代入不変な帰結作用素。T_0 は定理の集合なので、代入で閉じている。

$$D(\varnothing) = T_0 = C_2(\varnothing).$$

相違　$y \notin T_0$ だから、

$$y \notin D(\{x, xy\}), \qquad y \in C_2(\{x, xy\}).$$

定理の集合が一致しても、前提付きの帰結は一致しない。

空前提についての一致を弱完全性、任意の前提集合についての一致を強完全性という。

補足：有限アルファベットと標準 AAL

本編では、可算無限の Σ を生成元（変数）の集合として使った。

有限の場合　有限の A でも $C : \mathcal{P}(A^*) \to \mathcal{P}(A^*)$ を定義でき、理論・合同・代入不変性・理論行列による完全性を扱える。

標準 AAL の可算無限変数版と対応させるには、行列 (A^*, L) から Σ^* 上の帰結を定義する。

$$\Gamma \vdash w \iff \forall h \in \mathrm{Hom}(\Sigma^*, A^*)\ (h[\Gamma] \subseteq L \Rightarrow h(w) \in L).$$

$A \subseteq \Sigma$ とすれば、A^* への制限は元の帰結に一致する。評価は残りの文字への割当てで延長できる。

生成元の名前を変えることと、生成元の個数を変えることは別の操作。

補足：書き換えによる帰結作用素

規則 $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ を左右文脈内で適用する。

$$(u, v) \in R \quad \Longrightarrow \quad rus \to_R rvs.$$

$\to_R^*$ は 0 回以上の書き換え。公理集合 $A \subseteq \Sigma^*$ に対し、

$$C_{R,A}(\Gamma) = \{w : \exists u \in \Gamma \cup A \ (u \to_R^* w)\}.$$

反射性・推移性から、これは帰結作用素になる。

注意　文脈作用 $c(w) = rws$ に対して $c[C(\Gamma)] \subseteq C(c[\Gamma])$ となるには、公理から導出できる語の集合 $C(\varnothing)$ も文脈で閉じている必要がある。この条件は十分でもある。

補足：両側作用に関する完全性

C を帰結作用素とし、すべての $c(w) = rws$ について

$$c[C(\Gamma)] \subseteq C(c[\Gamma])$$

を仮定する。$\mathrm{Th}(C) = \{T : C(T) = T\}$、$c[\Gamma] = \{c(u) : u \in \Gamma\}$。

命題

$$w \in C(\Gamma) \iff \forall T \in \mathrm{Th}(C)\ \forall r, s \in \Sigma^*\ (r\Gamma s \subseteq T \Rightarrow rws \in T).$$

ここで $r\Gamma s = \{rus : u \in \Gamma\}$。

補足：両側作用に関する完全性の証明

健全性　$w \in C(\Gamma)$、$c[\Gamma] \subseteq T$、$C(T) = T$ とする。

$$c(w) \in c[C(\Gamma)] \subseteq C(c[\Gamma]) \subseteq C(T) = T.$$

完全性　$w \notin C(\Gamma)$ とする。$T = C(\Gamma)$、$r = s = \varepsilon$ と取れば、$\Gamma \subseteq T$、$w \notin T$ となる。 □

ここで評価として使ったのは両側作用であり、モノイド準同型ではない。本編の行列帰結とは区別する。

文法に即したモデルのクラスで、同じ帰結を再現できるかも調べたい。

補足：偶数長言語と代数化可能性

$g^2 = 1$ がすべての元で成り立つモノイドのクラスを $\mathcal{B}$ とする。各元は自分自身を逆元に持つ。このような群を Boolean 群という。

$$\Gamma \vdash_2 w \iff \{u \approx 1 : u \in \Gamma\} \models_{\mathcal{B}} w \approx 1.$$

$\approx$ は等式を表す。$\models_{\mathcal{B}}$ は全 Boolean 群・全評価での等式の帰結。

論理と等式の翻訳を $\tau(x) = \{x \approx 1\}$、$\mathcal{D}(x, y) = \{xy\}$ とする。

$$G \in \mathcal{B} \quad \Longrightarrow \quad (a = b \iff ab = 1).$$

語の帰結と等式の帰結を、これらの翻訳で相互に回復できる。この性質を algebraizable という。[M,Definition 6.10]

任意の Boolean 群は二元群の直積に埋め込めるため、二元群の単位元を指定する帰結と一致する。

補足：集合としての同値式

定義　$\mathcal{D}(x,y) \subseteq \{x,y\}^*$ とし、$\mathcal{D}(u,v)$ は各語の x,y を u,v に置き換えた集合とする。

$$\varnothing \vdash \mathcal{D}(x,x), \qquad x, \mathcal{D}(x,y) \vdash y,$$
$$\mathcal{D}(x,x'), \mathcal{D}(y,y') \vdash \mathcal{D}(xy, x'y').$$

この条件を満たす集合を同値式の集合という。集合の前提は和集合を、集合の結論は各語への帰結を表す。

特徴づけ　この条件は、すべての理論 T に対する

$$(u,v) \in \Omega(T) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{D}(u,v) \subseteq T$$

と同値である。このような集合を持つ論理が equivalential である。[M,§4]

本編の単独の同値式は $\mathcal{D} = \{\Delta\}$ として扱う。今回の例は $\mathcal{D}(x,y) = \{xy\}$。